

中图分类号: TP391

论文编号: 10006ZF2508236

北京航空航天大学
专业硕士学位论文

北航硕博学位论文 L^AT_EX 模
板DEMO

模板演示文稿 • v4.1.0 modular (2025-09)

作者姓名	梁同学
专业名称	工商管理
指导教师	田中文 教授
培养学院	经济管理学院

L^AT_EX Template of Beihang University Thesis D^EM^O

Template Demo • v4.1.0 modular (2025-09)

A Dissertation Submitted for the Professional Degree of Master of Business
Administration

Candidate : **Liang Tongxue**

Supervisor: **Prof.Tian Zhongwen**

School of Economics and Management

Beihang University, Beijing, China

中图分类号：TP391

论文编号：10006ZF2508236

硕 士 学 位 论 文

北航硕博士学位论文 L^AT_EX 模板DEMO 模板演示文稿 · v4.1.0 modular (2025-09)

作者姓名	梁同学	申请学位级别	工商管理硕士
指导教师姓名	田中文	职 称	教授
专业名称	工商管理	研究方向	学位论文排版
学习时间自	2025 年 9 月 1 日起	至	2027 年 6 月 30 日止
论文提交日期	2027 年 5 月 1 日	论文答辩日期	2027 年 5 月 20 日
学位授予单位	北京航空航天大学	学位授予日期	年 月 日

关于学位论文的独创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得北京航空航天大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

学位论文作者签名：_____

日期：_____年____月____日

学位论文使用授权

本人完全同意北京航空航天大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。

保密学位论文在解密后的使用授权同上。

学位论文作者签名：_____

日期：_____年____月____日

指导教师签名：_____

日期：_____年____月____日

摘 要

本文是北京航空航天大学硕博士学位论文 Markdown + Pandoc + buaa 模板的最小演示文稿。文中说明 00-meta.md 的配置项，并示例引用、脚注、Markdown 表格、TikZ 插图、数学公式、算法环境及附录等后置命令的写法，供使用者对照改写。正文不展开真实研究问题与案例结论。

关键词：学位论文模板，Markdown，Pandoc，XeLaTeX，排版示例

Abstract

This document is a minimal demo of the Beihang University thesis Markdown + Pandoc + buaa template. It documents 00-meta.md settings and shows sample syntax for citations, footnotes, Markdown tables, TikZ figures, mathematics, algorithms, and back-matter commands. It does not present a full research study.

Keywords: Thesis Template, Markdown, Pandoc, XeLaTeX, Typesetting Demo

目 录

第一章 导读与配置	2
1.1 文件怎么排	2
1.1.1 如何定义 / 添加新章节	2
1.2 模板元数据配置 (chapters/00-meta.md)	3
1.2.1 Pandoc 文档级字段	3
1.2.2 类选项 classoption	4
1.2.3 封面与正文元数据	4
1.2.4 本演示当前取值	6
第二章 语法示例	7
2.1 引用与脚注	7
2.1.1 文献引用	7
2.1.2 脚注	7
2.2 Markdown 表格	7
2.3 TikZ 图	9
2.4 EPS / \includegraphics	9
2.5 数学	10
2.6 算法	10
2.7 列表、引用块与三级标题	10
2.7.1 三级标题样式检查	10
结 论	11
参考文献	12
附录 A 附录语法示例	13
攻读硕士学位期间取得的研究成果	14
致 谢	15
作者简介	16

插图清单

图 2.1 模板写作流程示意	9
图 2.2 校名矢量图路径演示	9

附表清单

表 1.1 00-meta.md 顶层 YAML 字段说明	3
表 1.2 classoption 分组、可选值与含义	4
表 1.3 学位论文元数据命令	4
表 2.1 短表示例	8
表 2.2 长表跨页演示	8
表 A.1 附录表示例	13

主要符号表

α, β	模型参数
ε	随机扰动项
$\mathbf{x}$	向量

缩略语说明

MBA Master of Business Administration

CSL Citation Style Language

PDF Portable Document Format

TikZ TeX ist kein Zeichenprogramm

**

第一章 导读与配置

本文稿是 buaa Markdown 论文模板的**最小可编译演示**：不展开真实研究内容，只说明如何配置元数据，以及（下一章）如何书写引用、图表、公式等语法。写作真实论文时，用自己的章节替换本演示正文，保留 00-meta.md 与后置命令文件即可。^①

编译入口：

```
./buaa/scripts/build-thesis.sh
```

1.1 文件怎么排

文件	作用
00-meta.md	类选项 + 封面/摘要元数据（必改）
01-导读与配置.md	本章：配置说明
02-语法示例.md	正文语法样例（可对照改写）
90-95	结论 / 参考文献 / 附录 / 成果 / 致谢 / 作者简介

buaa/scripts/build-thesis.sh 会收集 chapters/ 下全部 *.md，按**文件名排序**后交给 Pandoc，因此序号即章节顺序。

1.1.1 如何定义 / 添加新章节

- 新建文件**：在 chapters/ 下增加 NN-章节名.md。正文用 01-89，后置用 90+；建议两位数前缀（03、10），保证字典序与阅读顺序一致。
- 写标题**：文件第一行用一个一级标题 # 章名（对应 LaTeX 的「章」）。其下用 ## / ### 作节、条。
- 插入位置**：需要插在两章之间时，给新文件一个落在两者之间的前缀即可（例如已有 01、03 时新建 02-文献综述.md）；也可整体重编号。
- 无需改脚本 / pandoc.yaml**：只要文件在 chapters/*.md 且排序正确，下次编译自动收录。
- 后置章**：结论等仍用专用命令开头（如 \summary），不要只写 # 结论代替 \summary，否则页眉/目录体例可能不对。附录先写 \appendix，再写 # 附录标题。

^① 封面姓名、题目、摘要均为演示占位，请按学院要求改写。

6. **删除演示章：**正式写作时可删掉 01-导读与配置.md、02-语法示例.md，换成自己的 01-引言.md、02-文献综述.md 等；务必保留 00-meta.md。

最小正文示例：

```
# 文献综述
```

```
## 国外研究现状
```

```
.....正文..... [ @jensen1976 ]
```

1.2 模板元数据配置 (chapters/00-meta.md)

论文级配置集中在 chapters/00-meta.md 的 YAML 区：上半部分是 Pandoc / 文档类开关，下半部分 header-includes 里是封面与摘要所需的 \Command{...}。改真实论文时优先改此文件，不必改 buaa.cls。

1.2.1 Pandoc 文档级字段

表 1.1 00-meta.md 顶层 YAML 字段说明

字段	取值 / 示例	含义
documentclass	buaa	使用本仓库模块化论文类
bibliography	./references.bib	文献库路径（相对论文根目录）
csl	./buaa/gb-t-....csl	GB/T 7714-2015 顺序编码上标体例
indent	true / false	是否段首缩进
link-citations	true / false	文内引用是否做成可点击链接
numbersections	true / false	是否对节标题编号（与类选项共同作用）
classoption	字符串列表	传给 buaa 的类选项，见下表
header-includes	LaTeX 命令列表	封面元数据、摘要、TikZ 宏包等

from、pdf-engine、Lua 过滤器、citeproc 等**构建执行项**写在 buaa/pandoc.yaml，不要在 00-meta 里再开一次 citeproc，否则参考文献会重复。

1.2.2 类选项 classoption

每组通常只选一个；大小写别名（如 Professional）与小写等价。未写出的组使用类内默认值。

表 1.2 classoption 分组、可选值与含义

分组	可选值	含义	本演示取值
报告剖面	thesis、coursework、generic	选择封面/目录/后置命令包；学位论文用 thesis	thesis
学位类型	master、professional、doctor、prodoctor	学硕 / 专硕 / 学博 / 专博；影响封面题头与页眉	professional
密级	public、privacy； secret/secret3/secret5/secret10/secret15/ classified 及 3/5/10/*； topsecret 及 3/5/10/*	封面密级；secret 默认按 3 年，classified/topsecret 默认按 5/10 年	public
输出形态	library、print	library 电子/送交馆藏版式；print 在主要分期间加空白背面页	library
操作系统提示	win、linux、mac	历史字体宏包提示；本模板以 buaa/font/ 捆绑字体为准	mac
题名长短	short、long	题名过长时上移封面信息块	short
学科门类版式	STEM、HSS	理工科小数点式节号 / 人文社科式节号	STEM
字体集	fontset=none（亦可写 fontset=fandol 等并传给 ctex）	推荐 none，由 buaa/font/setup.tex 加载捆绑字体	fontset=none

学位为 master 或 doctor（学术型）时，还必须给出 \Discipline 与 \Direction；professional / prodoctor 不强制。

1.2.3 封面与正文元数据

表 1.3 学位论文元数据命令

命令	参数形式	必填	含义
\Title{中}{en}	中英文题名	是	可用 \englogo{短拉丁}、\LaTeX、\BUAAThesisVer{}
\Subtitle{中}{en}	副标题	否	

表 1.3 学位论文元数据命令 (续)

命令	参数形式	必填	含义
\Author{中}{en}	作者	是	
\StudentID{...}	学号	是	
\Department{中}{en?}	学院	是	英文可省略并尝试自动翻译
\Degree{en}	英文学位名	是	如 Master of Business Administration
\Major{中}	专业	是	
\Feild{中}	研究方向	是	拼写为 Feild (与官方类一致)
\Discipline{中}	一级学科	学硕/学博 必填	
\Direction{中}	学科方向	学硕/学博 必填	
\Branch{...}	门类简称	否	如「工学」「工商管理」
\Tutor{中}{en}{职称}	导师	是	
\Cotutor{中}{en}{职称}	副导师	否	
\SpecialProg{中}	专项计划	否	
\CLC{...}	中图分类号	否	
\Abstract{中}{en}	摘要	建议	
\Keyword{中}{en}	关键词	建议	
\DateEnroll{m}{d}{y} 等	入学/毕业/提交/答辩	是	另有 \DateGraduate、\DateSubmit、\DateDefence
\Listfigtab{on off}	开关	否	图/表清单
\Signs{...} / \Abbreviations{...}	表格体	否	符号表 / 缩略语
\refcolor{on off}	开关	否	超链接颜色
\emptypagewords{...}	字符串	否	print 版空白页提示

课程报告剖面另有 \Course、\CourseInstructor、\ReportDate、\Institution。

可在同一列表加载 \usepackage{tikz} 与 \usetikzlibrary{...}。页边距由类固定，请勿调用 \geometry。

1.2.4 本演示当前取值

专硕 professional • **公开** public • **馆藏版** library • **STEM** • **fontset=none**。把姓名、题目、日期换成真实信息后即可开始正文写作。

第二章 语法示例

本章集中演示正文常用写法。复制相应片段到你的章节即可；标签名请改成自己的。

2.1 引用与脚注

2.1.1 文献引用

Pandoc 引用 → GB/T 7714 上标：

- 单篇：[@jensen1976] →^[1]
- 多篇：[@fama1983; @liweian2005] →^[2,3]
- 中英混排：^[4,5]

2.1.2 脚注

本模板脚注用 **LaTeX** 写法（依赖 `raw_tex`），导出后为按页重置的带圈序号（①②③…），勿用 Pandoc 的 `[^id]` 语法（体例不一致）。

写法：在需标注处紧接写入：

正文语句。`\footnote{脚注内容，可含简单说明或补充文献信息。}`

实例：这里演示第一处脚注。^①同一段可再跟第二处。^②

注意：

- `\footnote{…}` 写在句内或句末均可，一般放在标点前或后按学院习惯统一；
- 脚注里避免复杂浮动环境（图、表）；短公式可以用 `$…$`；
- 不要在同一页堆积过长脚注，以免版心被挤乱。

2.2 Markdown 表格

推荐管道表（不要手写 `table/longtable`）。Pandoc 默认输出可跨页 `longtable`；续页自动加「题注（续）」。

写法：

-
- ① 第一条脚注：用于补充定义、数据来源或不宜放入正文的说明。
② 第二条脚注：编号按页重新从①起算，换页后再次从①开始。

Table: 题注 `{#tab:示例}`

```
| 列一 | 列二 |
| ---- | ---- |
| ...  | ...  |
```

表 2.1 短表示例

操作系统	TeX 发行版
所有平台	TeX Live
macOS	MacTeX
Windows	MiKTeX

交叉引用: `\ref{tab:short-demo}` → 表2.1。

行数多时同样写法即可跨页:

表 2.2 长表跨页演示

名称	说明	备注
项目 A01	说明文字	备注
项目 A02	说明文字	备注
项目 A03	说明文字	备注
项目 A04	说明文字	备注
项目 A05	说明文字	备注
项目 A06	说明文字	备注
项目 A07	说明文字	备注
项目 A08	说明文字	备注
项目 A09	说明文字	备注
项目 A10	说明文字	备注
项目 A11	说明文字	备注
项目 A12	说明文字	备注
项目 A13	说明文字	备注
项目 A14	说明文字	备注
项目 A15	说明文字	备注

表 2.2 长表跨页演示（续）

名称	说明	备注
项目 A16	说明文字	备注
项目 A17	说明文字	备注
项目 A18	说明文字	备注
项目 A19	说明文字	备注
项目 A20	说明文字	备注

见表2.2。

2.3 TikZ 图

Obsidian 用 luatikz 预览；PDF 由 tikz.lua 包装为浮动图。在代码块顶部写：

```
% caption: 题注
% label: fig:示例
```

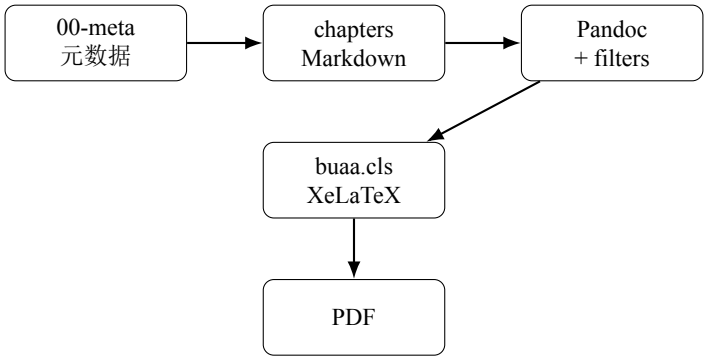


图 2.1 模板写作流程示意

引用：\ref{fig:workflow} → 图2.1。

2.4 EPS / \includegraphics



图 2.2 校名矢量图路径演示

图2.2：路径相对论文根目录。

2.5 数学

行内： $a^2 + b^2 = c^2$, $E[r]$, $\mathbf{x}$ 。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = E[X] \quad \text{a.s.}$$

$$\max_{\mathbf{w}} \quad \mathbf{w}^\top \mu - \frac{\lambda}{2} \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad (2.1)$$

$$\text{s.t.} \quad \mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1, \quad w_i \geq 0. \quad (2.2)$$

2.6 算法

Data: 文本片段
Result: 主题编码表
 初始化编码簿;
while 仍有未编码片段 **do**
 阅读当前片段;
 if 可归入已有主题 **then**
 标注主题编号;
 else
 新增主题;
 end
end

算法 1: 编码流程（语法演示）

算法1。

2.7 列表、引用块与三级标题

- 无序：封面、摘要、目录、正文、后置
- 有序：见上文步骤

附录放不便编入正文的补充材料；用 \appendix 后接 # 标题。

2.7.1 三级标题样式检查

可交叉引用表2.1、图2.1、算法1。

结 论

本演示文稿用于展示 buaa Markdown 模板的配置方式与常用排版语法（引用、表格、TikZ、公式、算法及后置命令），不构成完整学术研究。撰写学位论文时，请替换正文各章并更新 00-meta.md 中的真实元数据。

参考文献

- [1] JENSEN M C, MECKLING W H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure[J]. Journal of Financial Economics, 1976, 3(4): 305-360.
- [2] FAMA E F, JENSEN M C. Separation of Ownership and Control[J]. Journal of Law and Economics, 1983, 26(2): 301-325.
- [3] 李维安. 公司治理学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [4] 张志强, 逢居升, 谢晓芹, 等. 众包质量控制策略及评估算法研究 [J]. 计算机学报, 2013, 36(8): 1636-1649.
- [5] KNUTH D E. Literate Programming[J]. The Computer Journal, 1984, 27(2): 97-111.

附录 A 附录语法示例

`\appendix` 之后，每个 `#` 成为附录章（A、B、…）。附录内图表编号形如「表 A.1」。

表 A.1 附录表示例

项目	说明
<code>\appendix</code>	切换附录模式
<code># 标题</code>	附录章标题
<code>\chapter{...}</code>	无章号但进目录的补充节（可选）

见表A.1。

攻读硕士学位期间取得的研究成果

（演示）攻读学位期间取得的学术成果：无。有成果时按学院格式逐条列出。

致 谢

感谢导师与同学在模板试用中的反馈。正式论文请改写为真实致谢，通常一页以内。

作者简介

（演示）作者简介占位。硕士学位论文常可不要求本页；博士请按学院规定填写。